

RISQUES ET CONTRAINTES

JE COURS POUR MA FORME

Objectif : Ce document recense les défis techniques liés à l'architecture hybride (Jamstack / API PHP) et à l'usage sur mobile, ainsi que les stratégies d'anticipation pour sécuriser le MVP.

RISQUE 1 : DÉRIVE DU CHRONOMÈTRE JAVASCRIPT

La fonction native `setInterval` peut subir des ralentissements et des dérives liées aux performances du navigateur mobile, faussant les temps d'exercices.

ANTICIPATION

Le décompte ne doit pas reposer sur la décrémentation d'une variable. Il doit calculer la différence entre le timestamp de départ (`Date.now()`) et le timestamp actuel à chaque tique d'horloge pour garantir une précision absolue.

RISQUE 2 : MISE EN VEILLE DE L'ÉCRAN (WAKELOCK)

L'API `navigator.wakeLock` permet de garder l'écran allumé pendant la course, mais le système d'exploitation annule ce verrouillage dès que l'utilisateur quitte l'application (ex: réponse à un SMS).

ANTICIPATION

Implémentation stricte d'un écouteur d'événement `visibilitychange`. Au retour de l'utilisateur sur la PWA, l'application doit détecter le changement d'état et redemander instantanément le verrouillage de l'écran.

RISQUE 3 : COUPURES RÉSEAU (MODE HORS-LIGNE)

En course (forêts, zones blanches), l'appareil perdra la connexion. Toute dépendance à l'API pendant l'entraînement provoquera un crash de l'interface.

ANTICIPATION

Approche *Offline-First*. La totalité de la saison de l'utilisateur doit être récupérée au démarrage et stockée dans **Pinia / IndexedDB**. Le tracker ne communique jamais avec l'API pendant la course. L'envoi des logs de session se fait à la fin, ou est mis en file d'attente locale si le réseau est indisponible.

RISQUE 4 : SÉCURITÉ DES REQUÊTES BACKEND (PHP)

Une API PHP exposée publiquement est vulnérable aux injections SQL via les paramètres d'URL ou les payloads POST malveillants.

ANTICIPATION

Utilisation exclusive de l'interface **PDO (PHP Data Objects)**. Toutes les requêtes seront préparées (`prepare()` et `bindParam()`) sans aucune concaténation directe de variables provenant des clients.

RISQUE 5 : BLOCAGE CROSS-ORIGIN (CORS)

L'hébergement séparé du Front-end (ex: Vercel) et du Back-end (Hostinger) entraînera un blocage immédiat des requêtes HTTP par les navigateurs (politique de même origine).

ANTICIPATION

Déclaration d'un fichier de configuration global inclus dans chaque script PHP, définissant précisément les en-têtes `Access-Control-Allow-Origin`, `Methods` et `Headers` pour n'autoriser que le domaine officiel de la PWA.